第一回 線型代数 問題

問題 1

次のベクトルが一次独立か一次従属かを判定する.

$$\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}$$

問題 2

次の連立一次方程式をとく.

$$(1)\begin{cases}2x+3y+2z=4\\4+3y+2z=5\\x+2y+2z=3\end{cases} \quad (2)\begin{cases}x+2y+3z-4w=0\\x+y+z-w=0\\x+3y+5z-7w=0\end{cases}$$

問題 3

次の行列式を計算する.

$$(1)\begin{vmatrix}2&4&3\\3&8&2\\2&8&6\end{vmatrix} \quad (2)\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&2&1&5\\3&3&2&8\\4&5&4&10\end{vmatrix} \quad (3)\begin{vmatrix}1&100&65&98765421&15\\0&8&23&15&31\\0&0&314&2&99\\0&0&0&0.625&-1\\0&0&0&0&5\end{vmatrix}$$

問題 4

次の行列の積を計算する. ただし, $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\in\mathbb{R}^3$

$$(1)\begin{pmatrix}1&-2&3\\2&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2&-1&1\\1&2&-3\\4&0&3\end{pmatrix} \quad (2)\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\0&-2&0&0\\0&0&-2&3\\0&0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&1\\0&0&2&-3\end{pmatrix} \quad (3)\begin{pmatrix}\boldsymbol{a}&\boldsymbol{b}&\boldsymbol{c}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$$

問題 5

逆行列の掃き出し法による求め方の原理を説明せよ.

問題 6

次の命題を示せ.

$$(1)A\subset A \quad (2)A\cap B\subset A \quad (3)A\cap A=A$$

問題 7

$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, x\mapsto\sin x$ について, 次を求めよ.

$$(1)f\left(\left[-\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right]\right) \quad (2)f\left(\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\right) \quad (3)f\left([-2\pi,\pi]\right) \quad (4)f^{-1}([-2,0])$$

問題 8

写像 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}, x\mapsto ax+b\ (a\neq 0)$ は全単射であることを (定義より) 示せ.

問題 9

写像 $f:X\to Y, g:Y\to Z$ がどちらも全単射であるとき, 合成写像 $g\circ f:X\to Z$ も全単射であることを (定義より) 示せ.